광운대학교 로봇게임단 로빛

실험 보고서

메세지 크기에 따른 지연과 손실

학 번	2024402035
이 름	장경민
제 출 일	2026. 11. 09.

목차

1. 질문.....2

2. 예상.....2

3. 방법.....2

3.1 실험 환경.....2

3.2 실험 명령어.....3

4. 결론.....3

4.1 실험 조건.....4

4.2 실험 결과.....4

.....6

4.3 해석.....6

5. 아직 모르는 것.....7

5.1 70KB 데이터.....7

5.2 1MB 에서 실행 시간.....7

5.3 같은 PC 에서 테스트 할 때 토픽의 이동거리.....8

1. 질문

본 과제는 메시지 크기에 따른 손실과 지연을 관찰하는 실험이다.

2. 예상

네트워크 공간이나, 무선 랜카드의 대역폭, 네트워크 계층에서 한번에 보낼 수 있는 패킷의 크기에 한계가 있으니까 메시지 크기가 커지면 손실과 지연이 커짐을 예상 할 수 있다. 하지만 QoS 나 DDS 설정, WIFI 의 세팅 등에 따라서 지연과 손실을 독립적으로 줄일 수 있다고 생각한다.

3. 방법

3.1 실험 환경

현재 로빛 연구실에서 사용하고 있는 ROBIT_5G 와이파이와 내 노트북, 옆 팀의 김도훈의 노트북을 이용해서 실행 하였다. 각각의 사양은 다음과 같고, PC1 이 Ping 역할, PC2 가 Pong 역할을 하였다. AI 를 이용하여 위의 항목들을 자동으로 출력하는 스크립트를 이용해 환경을 구하였다.

표 1: 각 기기의 환경

항목	내 PC (PC1)	김도훈의 PC (PC2)
기기/커널/OS	HP OMEN16/ 7.0.0-30-generic/Ubuntu 24.04.5 LTS	17Z90TP-GD7BK / 7.0.0-38-generic / Ubuntu 24.04.5 LTS
무선 랜카드	Intel Wi-Fi 6E AX411 (CNVi, 2×2, 160MHz) / iwlwifi	Intel Corporation Device 00e4 / iwlwifi
연결 방식	무선	무선
무선랜카드 절전	Power save: off	Power save: off
인터페이스	wlp0s20f3	wlp0s20f3
IP address	192.168.0.110/24	192.168.0.49/24

표 2: WIFI 의 환경

항목	내 PC (PC1)	김도훈의 PC (PC2)
모델	ASUSTek COMPUTER INC 社 (정확한 모델명은 알지 못한다)	
SSID	ROBIT_5G	
대역 / 채널 / 폭	5GHz / 100 (DFS) / 80MHz	

신호 세기	-55 dBm	-53 dBm
tx bitrate	1134.2 Mbps, 80MHz, HE-MCS 11, NSS 2	1200.9 Mbps, 80MHz, HE-MCS 11, NSS 2
rx bitrate	864.8 Mbps, 80MHz, HE-MCS 8, NSS 2	6.0 Mbps (측정이 제대로 안 된 듯 하다)
송신 출력	22.00 dBm	
채널 사용률 / 접속 기기 수	3% (10/255) / 5 대	
측정 시각	2026-11-07 01:00:31	2026-11-07 00:52:15

표 3: ROS2 환경

항목	내 PC (PC1)	김도훈의 PC (PC2)
RMW	rmw_fastrtps_cpp	rmw_fastrtps_cpp
발행 모드	SYNCHRONOUS	SYNCHRONOUS
ROS_DOMAIN_ID	41	41
Discovery	SUBNET	SUBNET
STATIC_PEERS	멀티캐스트	멀티캐스트

3.2 실험 명령어

실습 코드 pingpong을 c++로 작성하고 몇몇 기능을 추가하여 2개의 노드를 만들었다. 발행시각, 시퀀스 번호, 가변 크기의 벡터를 가지고 있는 메시지를 만들어서 다양한 크기를 전송할 수 있고, 조금 더 정확하게 시간을 측정할 수 있다. ros2 run 실행 시 파라미터로 전송횟수, 전송주기, 전송할 데이터 크기를 주입하여 간편하게 실험을 할 수 있도록 바꾸었다. 지연시간은 왕복시간을 이용해 구하고, 마지막 메시지를 보낸 후 2초 내에 오지 않으면 손실된 토픽으로 계산한다.

표 4: 노드의 QoS 항목

항목	my_ping_node	my_pong_node
Reliability	Reliable	Reliable
Durability	Volatile	Volatile
History / Depth	Keep last / 10	Keep last / 10

4. 결론

실험 영상 : https://drive.google.com/file/d/1KOdeuSr_KogAmV7Bko7_0ncFtAX7PiW4/view?usp=drive_link

4.1 실험 조건

메시지 크기를 다음과 같은 12 종으로 하였고, 크기당 250 회 전송, 10Hz 간격으로 3 회 반복하였다. script/run.sh 를 이용하여 자동으로 돌렸다.

(64, 1024, 1300, 1500, 4096, 8192, 32768, 60000, 70000, 262144, 524288, 1048576 [Byte])

4.2 실험 결과

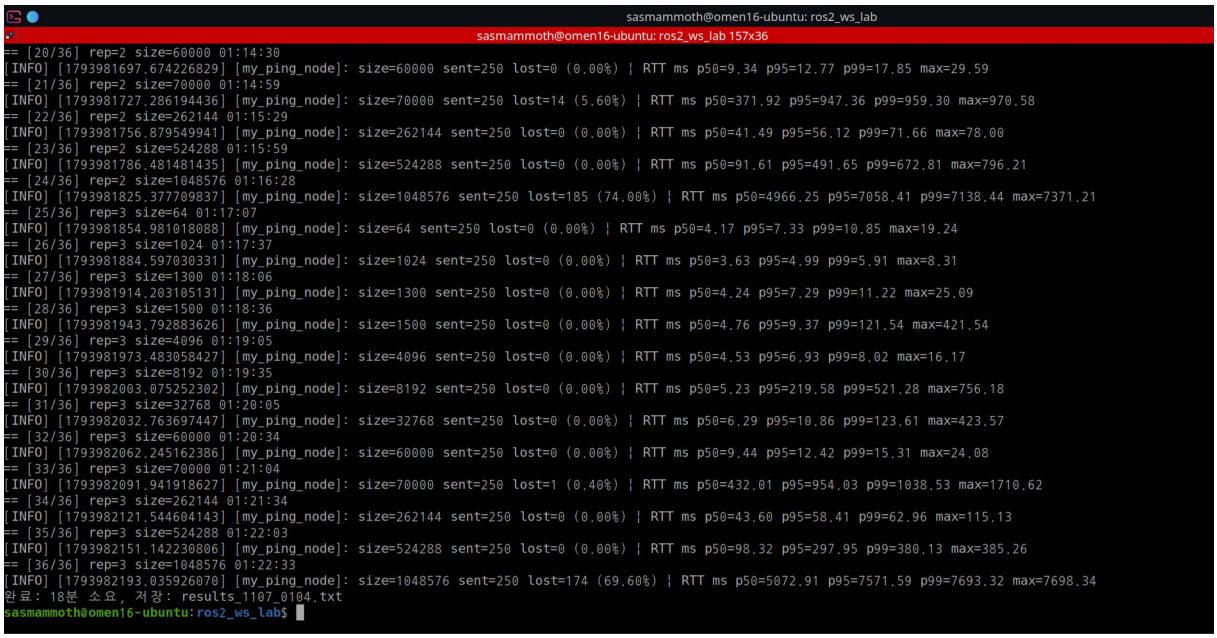


그림 1: my_ping_node 를 실행한 화면이다. 한번 반복할때 마다 로그가 뜬다.

표 5: 원본 결과

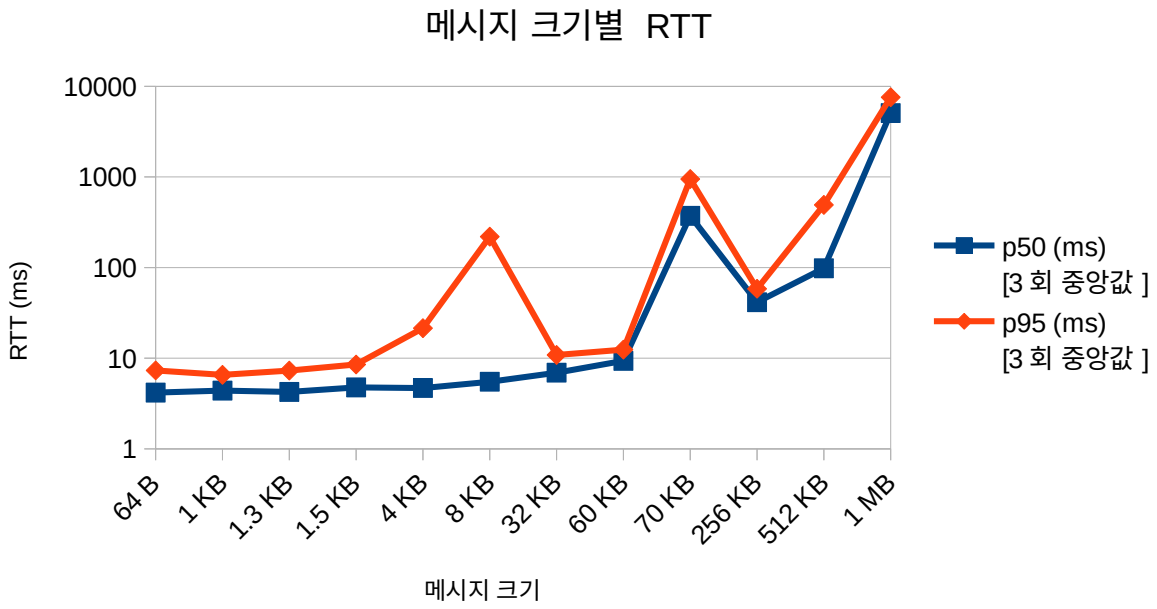
크기	회차	p50 (ms)	p95 (ms)	p99 (ms)	최대 (ms)	손실	실행 시간 (s)
64 B	1	4.40	7.57	10.47	13.17	0 (0.0%)	28
	2	4.08	7.23	10.11	25.66	0 (0.0%)	28
	3	4.17	7.33	10.85	19.24	0 (0.0%)	28
1 KB	1	4.39	6.55	7.61	11.40	0 (0.0%)	28
	2	4.42	6.89	9.20	12.07	0 (0.0%)	29
	3	3.63	4.99	5.91	8.31	0 (0.0%)	28
1.3 KB	1	4.18	6.78	9.11	17.29	0 (0.0%)	28
	2	4.50	7.85	10.75	13.33	0 (0.0%)	28
	3	4.24	7.29	11.22	25.09	0 (0.0%)	28
1.5 KB	1	4.95	7.30	8.73	14.80	0 (0.0%)	28
	2	4.60	8.53	119.64	319.10	0 (0.0%)	28
	3	4.76	9.37	121.54	421.54	0 (0.0%)	28
4 KB	1	4.69	422.49	720.69	820.39	0 (0.0%)	28
	2	5.26	21.47	517.47	817.37	0 (0.0%)	28
	3	4.53	6.93	8.02	16.17	0 (0.0%)	28
8 KB	1	5.75	223.51	523.08	632.16	0 (0.0%)	28
	2	5.50	119.44	519.80	719.32	3 (1.2%)	28
	3	5.23	219.58	521.28	756.18	0 (0.0%)	28
32 KB	1	6.92	10.64	227.94	328.45	0 (0.0%)	28

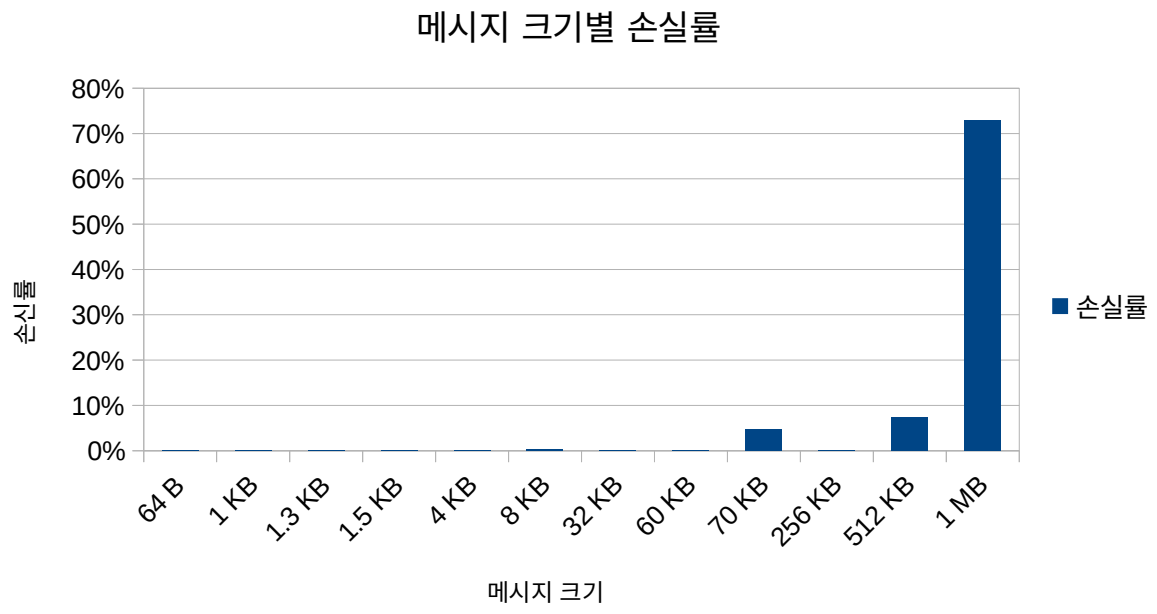
	2	7.30	10.96	224.62	424.40	0 (0.0%)	28
	3	6.29	10.86	123.61	423.57	0 (0.0%)	28
60 KB	1	8.90	10.84	11.91	13.82	0 (0.0%)	28
	2	9.34	12.77	17.85	29.59	0 (0.0%)	28
	3	9.44	12.42	15.31	24.08	0 (0.0%)	28
70 KB	1	367.16	939.74	960.57	975.45	20 (8.0%)	28
	2	371.92	947.36	959.30	970.58	14 (5.6%)	28
	3	432.01	954.03	1,038.53	1,710.62	1 (0.4%)	28
256 KB	1	41.43	61.79	70.02	145.66	0 (0.0%)	28
	2	41.49	56.12	71.66	78.00	0 (0.0%)	28
	3	43.60	58.41	62.96	115.13	0 (0.0%)	28
512 KB	1	1,194.63	2,596.24	2,854.64	3,054.34	55 (22.0%)	30
	2	91.61	491.65	672.81	796.21	0 (0.0%)	28
	3	98.32	297.95	380.13	385.26	0 (0.0%)	28
1 MB	1	6,057.43	7,654.74	8,910.62	9,910.79	188 (75.2%)	40
	2	4,966.25	7,058.41	7,138.44	7,371.21	185 (74.0%)	37
	3	5,072.91	7,571.59	7,693.32	7,698.34	174 (69.6%)	40

실행시간은 스크립트에서 ros2 run 을 시작한 시간과 수신이 완료 되었을 때 ros2 에서 RCLCPP_INFO 발행한 시간의 차를 이용하여 구하였다.

표 6: 3 회 종합

크기	p50 (ms) [3 회 중앙값]	p95 (ms) [3 회 중앙값]	p99 (ms) [3 회 중앙값]	최대 (ms) [3 회 최대값]	손실 (개) [3 회 합계]	손실률	실행 시간 (s)
64 B	4.17	7.33	10.47	25.66	0 / 750	0.00%	28
1 KB	4.39	6.55	7.61	12.07	0 / 750	0.00%	28
1.3 KB	4.24	7.29	10.75	25.09	0 / 750	0.00%	28
1.5 KB	4.76	8.53	119.64	421.54	0 / 750	0.00%	28
4 KB	4.69	21.47	517.47	820.39	0 / 750	0.00%	28
8 KB	5.50	219.58	521.28	756.18	3 / 750	0.40%	28
32 KB	6.92	10.86	224.62	424.40	0 / 750	0.00%	28
60 KB	9.34	12.42	15.31	29.59	0 / 750	0.00%	28
70 KB	371.92	947.36	960.57	1,710.62	35 / 750	4.67%	28
256 KB	41.49	58.41	70.02	145.66	0 / 750	0.00%	28
512 KB	98.32	491.65	672.81	3,054.34	55 / 750	7.33%	28
1 MB	5,072.91	7,571.59	7,693.32	9,910.79	547 / 750	72.93%	40





4.3 해석

예상과 비슷하게 메시지 크기가 커질수록 RTT 와 손실율이 커지는 경향이 있다. 하지만 세세하게는 완전히 다르다.

메시지 손실률은 64B~256KB 까지는 손실률이 거의 0 에 가깝게 일정하였다(70KB 제외). 이는 QoS 정책중 Reliability 이 reliable 여서 도착하지 못한 패킷을 재전송 받기 때문이다. 1MB 에서 손실률이 치솟은 것은 QoS 설정 중에 버퍼 크기(History depth)를 10 으로 해놓아서 제때 발송 안된 메시지는 약 1 초 후에 폐기 되어서 아예 손실이 되 버리기 때문이다.(발행 주기가 10Hz)

메시지 RTT 는 중간에 70KB 빼고는 64B ~ 512KB 까지 대체로 증가한다. 이는 메시지의 크기가 커져서 전송하는데 시간이 더 걸리는 데다가, 손실이 조금씩 생겨서 패킷을 재전송 받기 때문이다.

512KB 에서는 메시지 손실율이 약 7% 1MB 에서는 메시지 손실이 약 70%이다. 이는 전송 한계가 약 512KB 부근임을 알 수 있다. 1MB 의 메시지가 되돌아 온 비율을 이용해서 와이파이의 최대 처리량를 어림짐작으로 연산하면 다음과 같다.

회차	돌아온 수	송수신 시간	초당 왕복	한 방향 처리량
1	62	40-2.5 = 37.5	1.65 회	1.65 MiB/초
2	65	37-2.5 = 34.5	1.88 회	1.88 MiB/초
3	76	40-2.5 = 37.5	2.03 회	2.03 MiB/초
송수신 시간은 실행시간에서 2 초 대기와 노드가 켜지고 꺼지는 0.5 초를 빼주었다. 한 방향 처리량 = 초당 왕복 수 * 1MiB				

1MB 전송시 영상에서 나오는 시스템 모니터에서의 업로드 속도는 약 15MiB/s 정도이다. 이는 업로드 된 패킷중 실제로 송신에 성공하여 제대로 돌아온 패킷은 약 1/10 정도 밖에 안되는 것이다. 따라서 다운로드 속도가 대략 4MiB/s 부근 인 것도 Pong 까지 제대로 도달하지 못하여 다시 수신하는 패킷이 많이 없는것으로 설명 가능하다.

실행시간이 1MB 는 다른 크기보다 약 10 초가 더 긴데, 이유를 모르겠다. 나머지 실행시간은 손실 대기 2 초에 ros2 run 하는 시간등을 감안하면 어느 정도 합당해 보인다. (250 개 / 10Hz = 25s)

5. 아직 모르는 것

5.1 70KB 데이터

뜬금없이 70KB 부근에서 RTT 와 손실률이 치솟은 부분이 있다. 3 회 시행결과 모두 250KB 보다 크기 때문에 일시적으로 값이 튄것은 아니다. 따라서 다른 구조적인 이유가 있어 보이는데 잘 모르겠다.

5.2 1MB 에서 실행 시간

1MB 전송시에 실행시간이 10 초 정도 증가하였다. 타이머를 이용해서 돌렸는데, 왜 실행시간이 30% 씩이나 증가하는지 잘 모르겠다.

5.3 같은 PC 에서 테스트 할 때 토픽의 이동거리

같은 PC 에서 예제 코드를 돌리면 손실과 지연이 거의 없는 것을 알 수 있다. 따라서 같은 PC 에서 두 노드를 이용해 테스트 할 때 토픽은 네트워크 단(랜카드) 까지 내려가는지 거기까지 안 가고 내부에서 처리되는지 궁금하다.